



Palestra

Além do chat? Ferramentas e cases de adoção de IA generativa que movem ponteiros

Prof. MSc. Wellington Silva

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Wellington Silva

43 anos, Paulistano, Analista de Sistemas
Doutorando na FEA-USP



Mestre em Empreendedorismo

Pesquisa sobre as startups Nativas Digitais com defesa em julho de 2024



Professor em MBAs

desde 2019, em disciplinas como

- Varejo Omnicanal
- Web Analytics
- Métricas de Growth
- Inteligência Artificial Generativa
- Growth & Go-To-Market



**PORTUGAL
TELECOM**

2002 - 2012

Gerente de Processos
Corporativos

Requisitos de Clientes, Governança

nextel

2013 - 2014

Gerente de
Customer Experience

Mutant

2015 - 2017

Gerente de
Consultoria

AMARO

amaro.com

2018 -2024

CTO

Produto Digital, Engenharia e Arquitetura de Sistemas

RIA

desde julho de 2024

Diretor de Aceleração
Digital por IA (Abril, 26')

Diretor de Tecnologia
para eComm, CRM & Loyalty

Digital Customer Experience



aqui tem IA?

22 de maio de 1980



[linkedin.com/in/welljose](https://www.linkedin.com/in/welljose)



[welljose](https://www.instagram.com/welljose)

the pac-man dossier

[https://www.gamedeveloper.com/
design/the-pac-man-dossier](https://www.gamedeveloper.com/design/the-pac-man-dossier)



CHARACTER / NICKNAME	
	- SHADOW "BLINKY"
	- SPEEDY "PINKY"
	- BASHFUL "INKY"
	- POKEY "CLYDE"

Desde 1980 > 46 anos



linkedin.com/in/welljose



welljose



<https://veja.abril.com.br/coluna/reveja/demasiado-humano-ha-20-anos-kasparov-era-esmagado-por-deep-blue>

Desde 1997 > 28 anos



Amazon.com Recommendations

Item-to-Item Collaborative Filtering

Greg Linden, Brent Smith, and Jeremy York • Amazon.com

Recommendation algorithms are best known for their use on e-commerce Web sites,¹ where they use input about a customer's interests to generate a list of recommended items. Many applications use only the items that customers purchase and explicitly rate to represent their interests, but they can also use other attributes, including items viewed, demographic data, subject interests, and favorite artists.

At Amazon.com, we use recommendation algorithms to personalize the online store for each customer. The store radically changes based on customer interests, showing programming titles to a software engineer and baby toys to a new mother. The click-through and conversion rates – two important measures of Web-based and email advertising effectiveness – vastly exceed those of untargted content such as banner advertisements and top-seller lists.

E-commerce recommendation algorithms often operate in a challenging environment. For example:

- A large retailer might have huge amounts of data, tens of millions of customers and millions of distinct catalog items.
- Many applications require the results set to be returned in realtime, in no more than half a second, while still producing high-quality recommendations.
- New customers typically have extremely limited information, based on only a few purchases or product ratings.
- Older customers can have a glut of information, based on thousands of purchases and ratings.
- Customer data is volatile: Each interaction provides valuable customer data, and the algorithm must respond immediately to new information.

There are three common approaches to solving the recommendation problem: traditional collaborative filtering, cluster models, and search-based methods. Here, we compare these methods with our algorithm, which we call *item-to-item collaborative filtering*. Unlike traditional collaborative filtering, our algorithm's online computation scales independently of the number of customers and number of items in the product catalog. Our algorithm produces recommendations in realtime, scales to massive data sets, and generates high-quality recommendations.

Recommendation Algorithms

Most recommendation algorithms start by finding a set of customers whose purchased and rated items overlap the user's purchased and rated items.² The algorithm aggregates items from these similar customers, eliminates items the user has already purchased or rated, and recommends the remaining items to the user. Two popular versions of these algorithms are *collaborative filtering* and *cluster models*. Other algorithms – including search-based methods and our own item-to-item collaborative filtering – focus on finding similar items, not similar customers. For each of the user's purchased and rated items, the algorithm attempts to find similar items. It then aggregates the similar items and recommends them.

Traditional Collaborative Filtering

A traditional collaborative filtering algorithm represents a customer as an N -dimensional vector of items, where N is the number of distinct catalog items. The components of the vector are positive for purchased or positively rated items and negative for negatively rated items. To compensate for

Shop in **Jewelry & Watches** (Beta-What is this?) **amazon.com** VIEW CART | WISH LIST | YOUR ACCOUNT | HELP

WELCOME | YOUR STORE | BOOKS | APPAREL & ACCESSORIES | ELECTRONICS | TOYS & GAMES | MUSIC | CELL PHONES & SERVICE | SEE MORE STORES | **Your Gold Box**

INTERNATIONAL | TOP SELLERS | TODAY'S DEALS | SELL YOUR STUFF

7 days left to use FREE Super Saver Shipping for delivery by Dec. 24 [Restrictions apply](#)

SEARCH

All Products

FREE Super Saver Shipping on orders over \$25! [Restrictions apply](#)

Search Web

Powered by Google

BROWSE

Featured Stores

- [Jewelry & Watches](#) (Beta - [What is this?](#))
- [Gourmet Food](#) (Beta - [What is this?](#))
- [Sporting Goods](#) (Beta - [What is this?](#))
- [Apparel & Accessories](#)
- [Office Products](#)
- [Toys & Games](#)

Books, Music, DVD

- [Books](#)
- [DVD](#)

Hello. Sign in to get [personalized recommendations](#). New customer? [Start here](#).

Get the Amazon.com Visa® Card Instantly!

Get your card instantly and **Save \$30** today!

[Find out how](#)



Greatest Gift of All Time

In this corner, weighing in at 75 pounds, is *GOAT: A Tribute to Muhammad Ali*, the most comprehensive look at Muhammad Ali to date. Pre-order your copy of this knockout collector's item today.

[See more gift ideas in Books](#)

Save up to 80% on Calphalon!

Closeouts Closeouts Closeouts Save big--up to 80%--on our entire stock of Calphalon Commercial Hard-Anodized [cookware](#) while supplies last!

[All Calphalon closeout cookware](#)

[New and Future Releases](#)
Afterglow

SimplyGive



Keep your number and take advantage of our amazing deals on [Nextel phones](#), including the Motorola i90c.

Holiday **A-List**
EXCLUSIVE CELEBRITY GIFTS



Today's star: **Seal**

amazon.com

Recommended for You

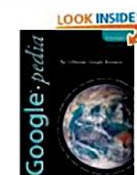
Amazon.com has new recommendations for you based on [items](#) you purchased or told us you own.



[Google Apps Deciphered: Compute in the Cloud to Streamline Your Desktop](#)



[Google Apps Administrator Guide: A Private-Label Web Workspace](#)



[Googlepedia: The Ultimate Google Resource \(3rd Edition\)](#)

Desde 2003 > 22 anos

REFERÊNCIAS: Amazon.com Recommendations - Item-to-Item Collaborative Filtering (2003). WayBackMachine, Amazon.com Snapshot from 2004.

Introducing ChatGPT

We've trained a model called ChatGPT which interacts in a conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer followup questions, admit its mistakes, challenge incorrect premises, and reject inappropriate requests.

[Try ChatGPT ↗](#)

[Read about ChatGPT Plus](#)

Chegam os GPTs: modelos generativos pré-treinados

Interesse ao longo do tempo



Google Trends

Desde 2022 > 3 anos



ChatGPT



2024

Gemini



2025



deepseek



2026



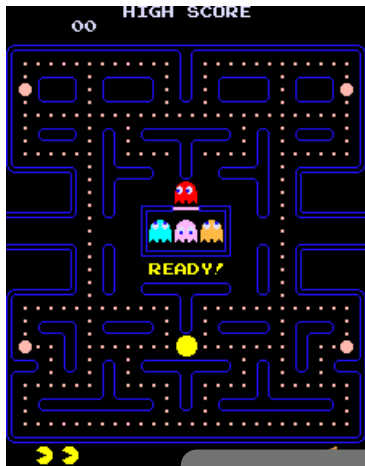
Claude

Inteligência Artificial...



~50

Arthur Samuel, IBM
Damas



1980



IBM, Xadrez

90's

...com Aprendizagem de Máquina...



Recommendation Algorithms
There are three common approaches to solving the recommendation problem: collaborative filtering, content-based, and hybrid. Collaborative filtering is the most common and is based on the idea that users who have rated items similarly in the past will continue to do so in the future. Content-based filtering is based on the idea that items with similar characteristics will be rated similarly. Hybrid methods combine the strengths of both collaborative and content-based filtering.

... e via Deep Learning



~2003



~2010



OpenAI API
Integration

~2022

[linkedin.com/in/welljose](https://www.linkedin.com/in/welljose)

[welljose](https://www.instagram.com/welljose)

Em 1965, Gordon Moore previu que a cada dois anos, o número de transistores em circuitos integrados dobraria...



Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

Our World
in Data

Transistor count

50,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

1,000,000,000

500,000,000

100,000,000

50,000,000

10,000,000

5,000,000

1,000,000

500,000

100,000

50,000

10,000

5,000

1,000

Data source: Wikipedia (wikipedia.org/wiki/Transistor_count)

OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

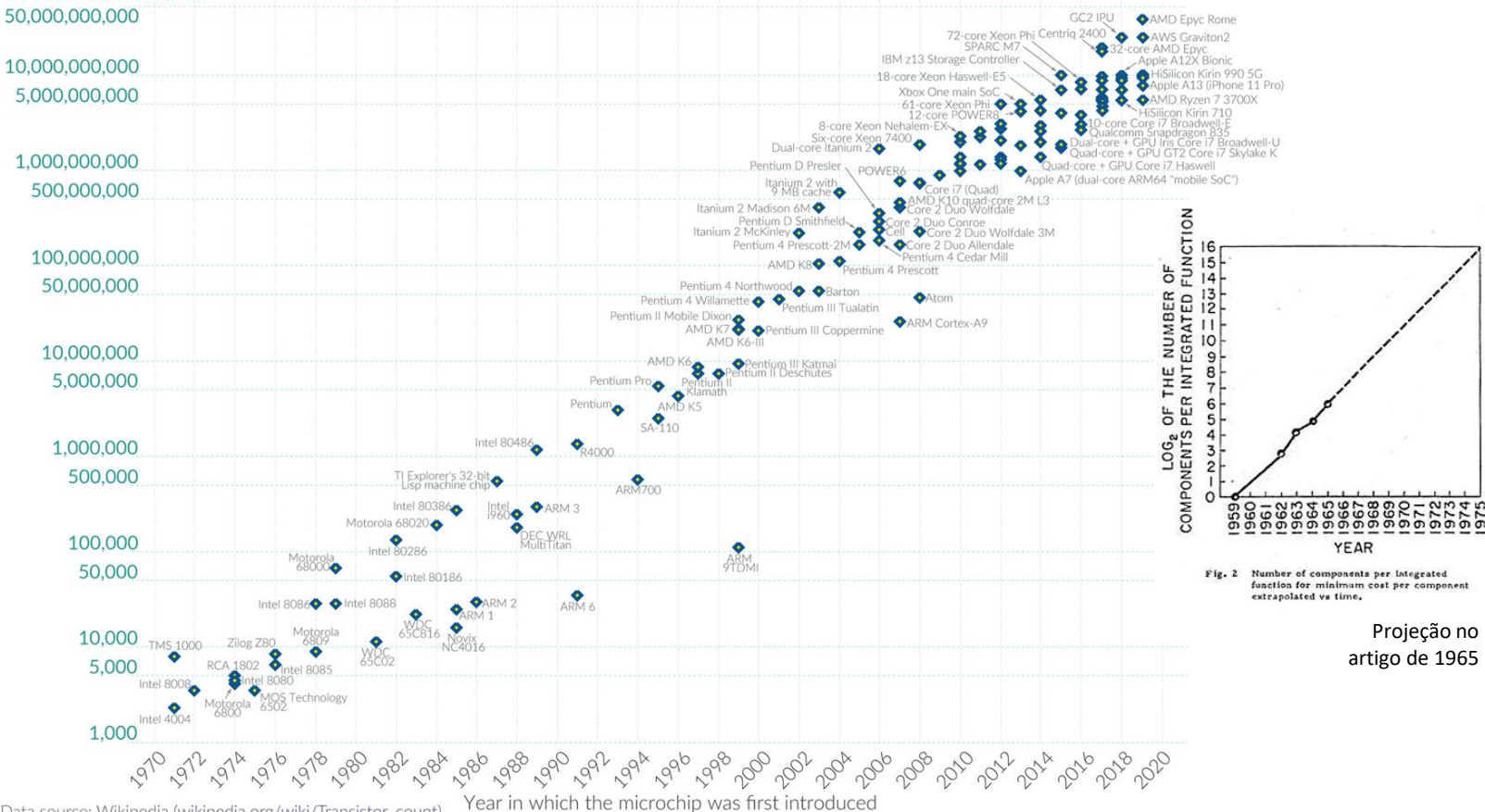


Fig. 2 Number of components per integrated function for minimum cost per component extrapolated vs time.

Projeção no
artigo de 1965

Foto: Intel <https://www.flickr.com/photos/intelfreepress/8267616249/in/photostream/lightbox/> | Mais sobre Lei de Moore: <https://blog.singularityubrazil.com/blog/lei-de-moore/> | Our World in Data: <https://ourworldindata.org/moores-law>

...esta predição foi utilizada pela indústria de processadores como uma forma de definir metas de longo prazo para evolução dos componentes...



<https://www.tecmundo.com.br/produto/262544-amd-vs-intel-processador-escolher.htm>

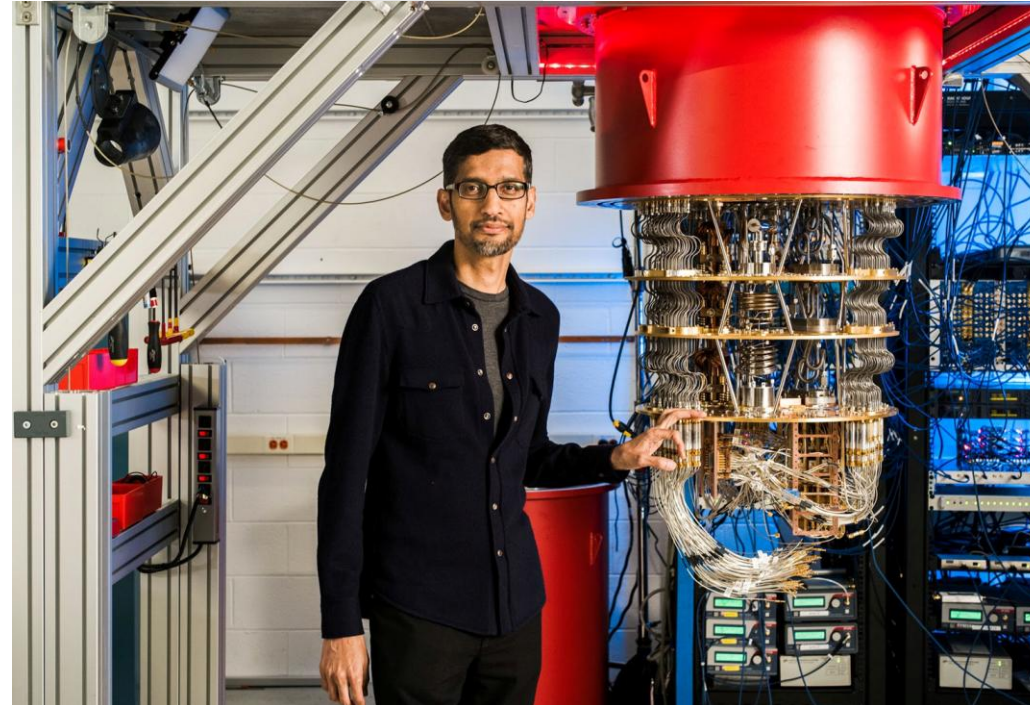
...mas já está chegando ao fim: (1) a possibilidade de miniaturizar ainda mais os componentes está sendo questionada, (2) a eficiência é um tema em destaque e (3) novas abordagens para processadores estão sendo debatidas...

Arquitetura ARM



<https://brasilecola.uol.com.br/fisica/computacao-quantica.htm>

Computação Quântica



Sundar Pichai, CEO do Google

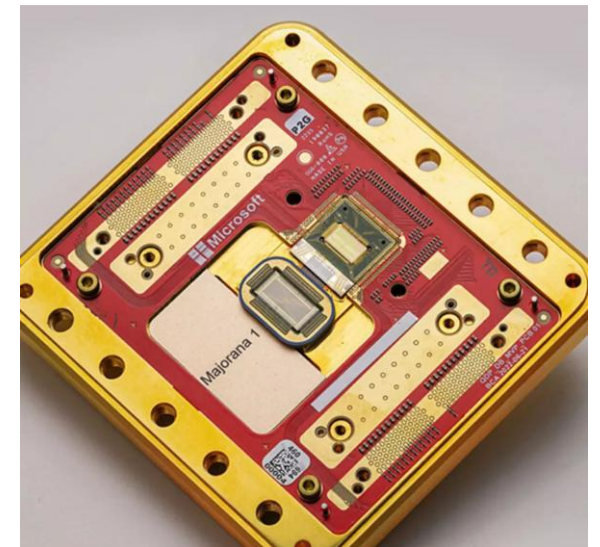
Majorana 1, da Microsoft

This Week in Tech: What on Earth Is a Quantum Computer?

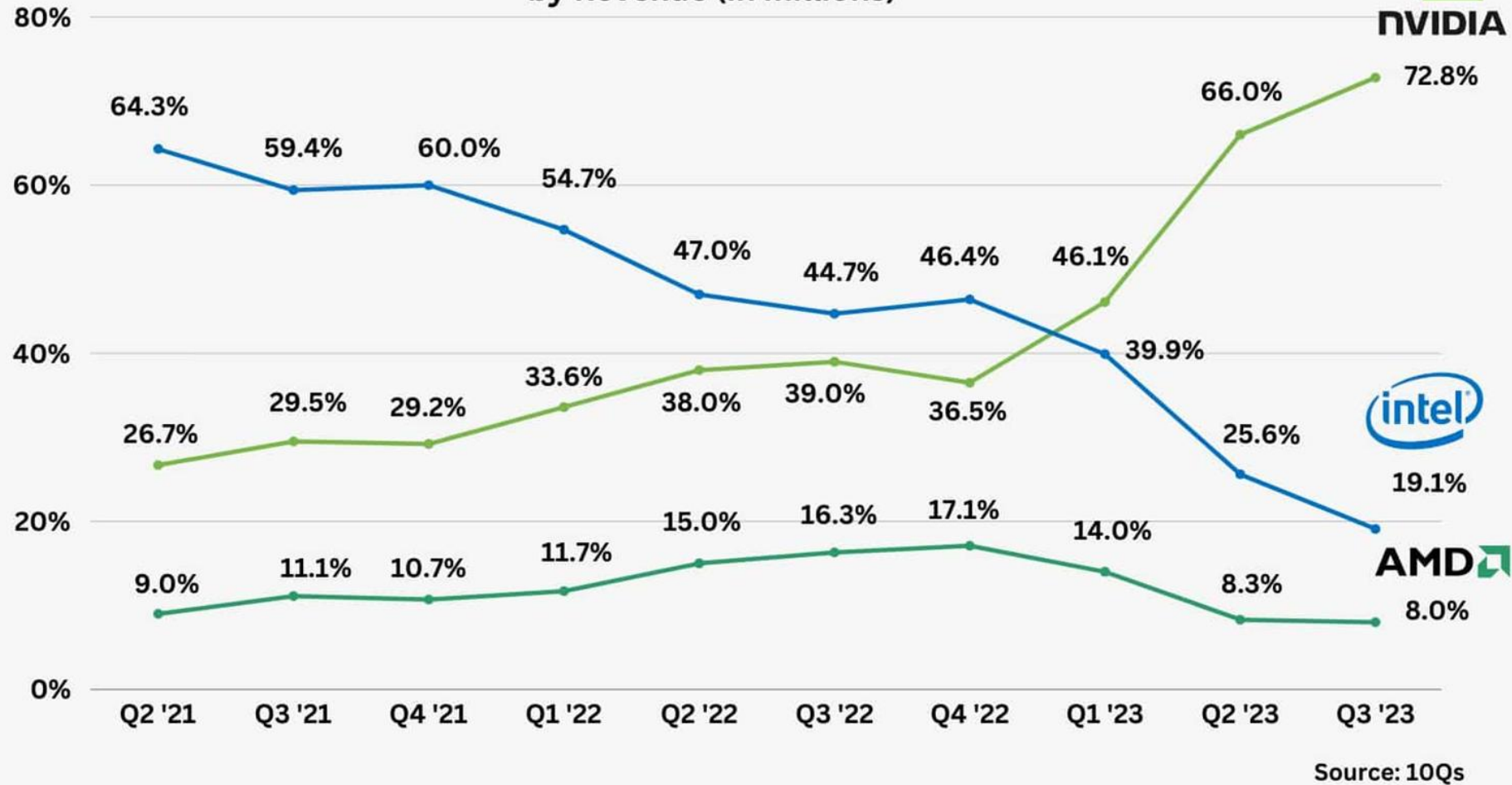
The question isn't so easy to answer. Also, Google's founders stepped away just as their company enters a turbulent adulthood.

<https://www.nytimes.com/2019/12/06/technology/what-is-quantum-computer.html>

The New York Times



Data Center Market Share by Revenue (in millions)



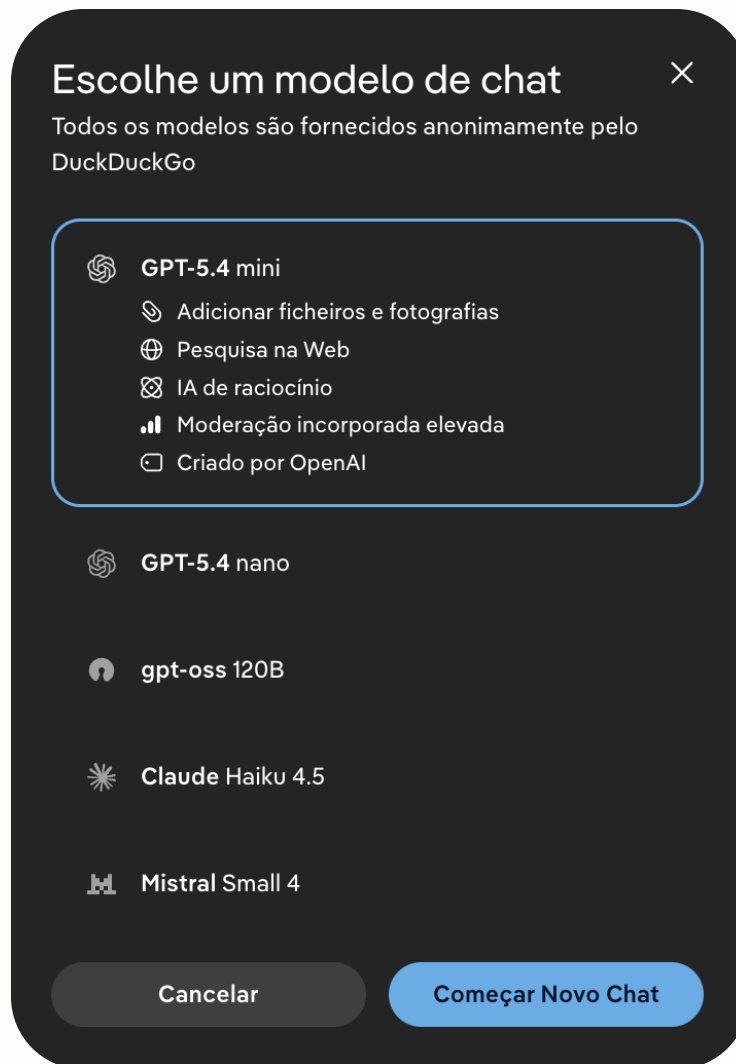
<https://finbold.com/nvidia-v-intel-v-amd-whos-winning-the-ai-battle/>







duck.ai





GPT-5 mini

Os cinco principais personagens da turma do Chico Bento (dos quadrinhos de Mauricio de Sousa) são:

- Chico Bento — protagonista, garoto caipira do interior.
- Rosinha — interesse amoroso de Chico Bento.
- Zé Lelé — amigo atrapalhado e simplório.
- Nhô Lau — pai de Chico Bento (às vezes chamado de Seu Lau or Nhô Lau).
- Nhá Benta — mãe de Chico Bento.



Llama 4 Scout

Aqui estão algumas informações adicionais sobre os personagens da turma do Chico Bento:

- **Chico Bento:** É o protagonista da história, um menino de 10 anos que vive em uma pequena cidade do interior. Ele é conhecido por sua ingenuidade, curiosidade e bom coração.
- **Biba:** É a melhor amiga de Chico Bento. Ela é uma menina inteligente e corajosa que sempre ajuda Chico Bento em suas aventuras.
- **Zé Lelé:** É um amigo de Chico Bento e Biba. Ele é um menino alegre e brincalhão que gosta de fazer piadas e pregar peças nos amigos.
- **Nina:** É uma menina que se juntou à turma de Chico Bento. Ela é uma estudante aplicada e inteligente que traz uma perspectiva diferente para o grupo.
- **Horácio:** É um menino mais velho que vive na cidade. Ele é um líder natural e às vezes ajuda Chico Bento e seus amigos em suas aventuras.

Esses personagens são criados pelo cartunista brasileiro Ângeli e são conhecidos por suas histórias divertidas e educativas que abordam temas como amizade, solidariedade e crescimento pessoal.

quais os cinco principais personagens da turma do Chico Bento?!

A Turma do Chico Bento, criada por Mauricio de Sousa, tem estes cinco personagens principais:

1. **Chico Bento** — o protagonista, um menino caipira, ingênuo, bondoso e muito ligado à natureza e à vida rural. Fala num dialeto caipira característico.
2. **Rosinha** — a namorada do Chico Bento, meiga, doce e muito querida por todos na roça.
3. **Zé Lelé** — o melhor amigo do Chico Bento, mais atrapalhado e com menos juízo, mas sempre presente nas aventuras.
4. **Hiro** — amigo da turma, descendente de japoneses, curioso e inteligente, representa a presença da imigração asiática no interior do Brasil.
5. **Nhô Lau e Sá Benta** — os pais do Chico Bento, figuras centrais da vida familiar dele, representando os valores e o cotidiano do campo.

Dependendo da edição ou fase das histórias, personagens como **Zeca** (primo da cidade) e **Tito** também aparecem com bastante frequência!



Thought for 3s

Os cinco principais personagens da Turma do Chico Bento são:

1. **Chico Bento** (Francisco Antônio Bento)
O protagonista principal. O típico menino caipira, descalço, com chapéu de palha, preguiçoso para estudar, mas aventureiro, bondoso e apaixonado pela roça. Namora a Rosinha e vive aprontando (como roubar goiabas do Nhô Lau).
2. **Rosinha** (Rosa Maria da Silva Rodrigues)
Namorada do Chico. Menina arrumadinha, vaidosa, usa vestidinho vermelho e marias-chiquinhas. Fala com o mesmo sotaque caipira e vive brigando com o Chico por causa dos atrasos dele.
3. **Zé Lelé** (José Leocádio)
Primo e melhor amigo do Chico. É o “burro” da turma (bem ingênuo e lento para entender as coisas), mas muito simpático e leal.
4. **Zé da Roça** (José Augusto Oliveira)
Um dos melhores amigos do Chico. Mais sério e inteligente que o resto da turma, fala português mais “correto” (sem o sotaque forte) e costuma dar conselhos.
5. **Hiro**
Amigo da turma, de origem japonesa (filho de imigrantes). É o mais estudioso e calmo do grupo, trazendo um contraste legal com o jeito caipira dos outros.

Menções honrosas:

- **Nhô Lau** (o velho rabugento dono da goiabeira)
- **Tábata** (personagem mais recente que ganhou bastante destaque)

Esses cinco formam o núcleo clássico da turma nas histórias em quadrinhos do Mauricio de Sousa!

 25 sources



COMO O CHATGPT FUNCIONA

Ele usa um sistema chamado Transformer, que foi criado pelo Google e é altamente “paralelo”: lê textos inteiros de uma só vez. Por isso, consegue processar muito mais dados.

1 OS TEXTOS



O primeiro GPT ("Transformador gerador pré-treinado", em inglês), desenvolvido em 2018 pela OpenAI, foi alimentado com 7.000 livros.

O GPT-3, terceira versão do robô, foi muito além: além desses livros, também recebeu todo o conteúdo da Wikipedia e dois bancos de dados, o WebText e o Common Crawl, com textos coletados da internet. A soma disso tudo, com mais de 45 terabytes, é o *corpus*: a massa de informações que o GPT possui.

2 OS TOKENS

A primeira coisa que o GPT fez foi pegar essa montanha de textos e converter as palavras e suas sílabas, bem como os sinais de pontuação e os espaços, em elementos chamados "tokens". Cada token é identificado por um número. Por exemplo:

Minha cor preferida é vermelho.

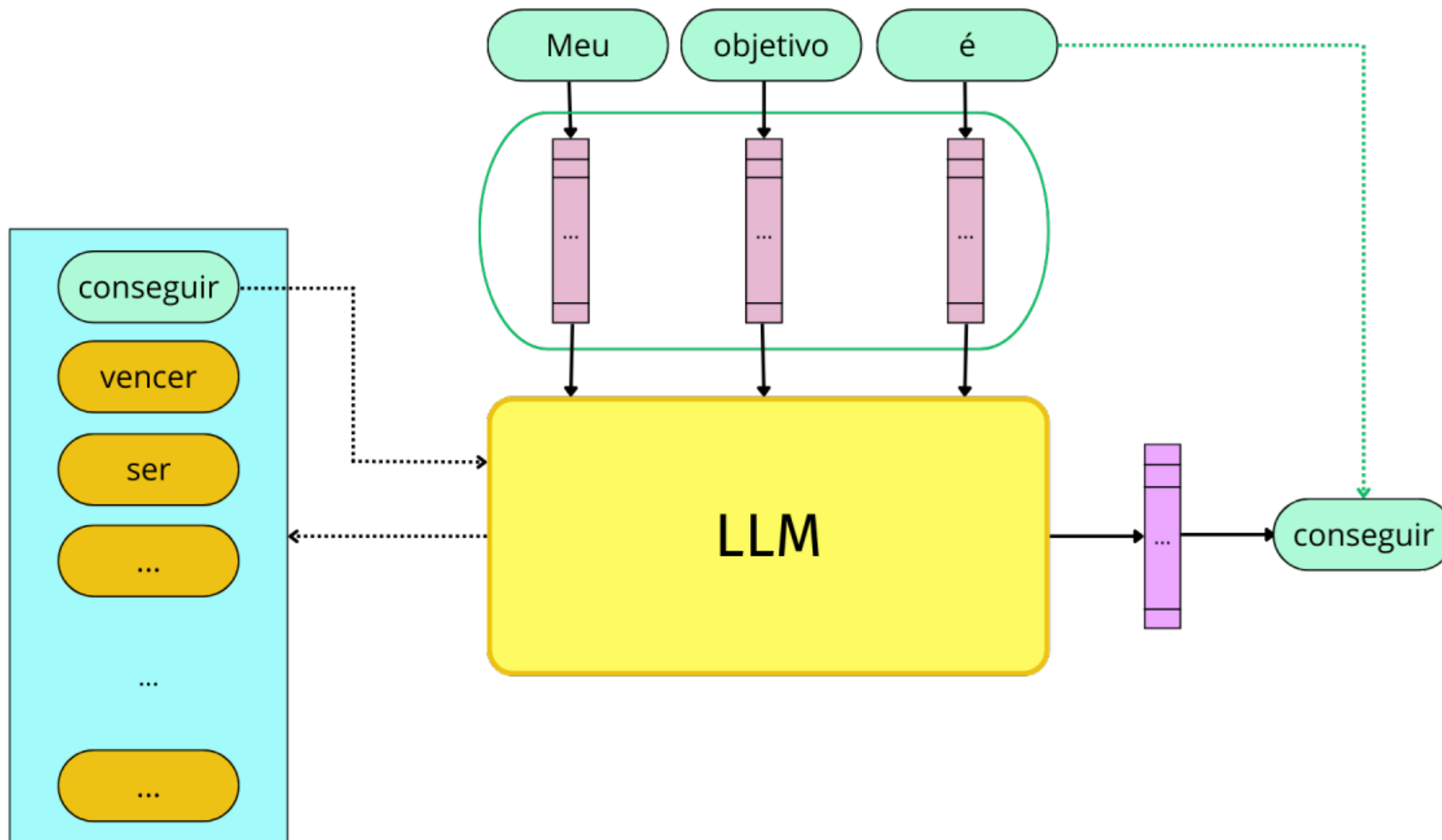
Tokens: 9452, 3099, 1162, 4702, 3755, 38251, 3326, 17694, 8873, 13, 220

Nesta frase, a palavra "vermelho" é representada pela sequência 3326, 17694, 8873. Mas as palavras podem receber tokens diferentes, dependendo de onde estiverem. Por exemplo:

Vermelho é minha cor preferida.

Tokens: 53, 7780, 417, 8873, 38251, 949, 3099, 1162, 4702, 3755, 13, 220

Aqui a palavra "vermelho" está no começo da frase, com letra maiúscula. Por isso, ela é representada pela sequência 53, 7780, 417, 8873. Depois de ler todos os textos do *corpus*, o GPT criou **499 bilhões de tokens**.



Jorge Valverde-Rebaza | <https://www.linkedin.com/pulse/funcionamento-das-llms-por-dentro-/>

RJACHUELO



<https://www.saborbrasil.it/pt-br/romeu-e-julietta-giulietta-e-romeo/>

A junção de "Queijo" e "Goiabada" resulta na famosa combinação "Queijo com Goiabada", um doce típico brasileiro! 🍌🍏 É uma mistura deliciosa que combina o salgado do queijo com o doce da goiabada. Uma verdadeira explosão de sabores! 😊🌟

A junção das palavras "queijo" e "goiabada" geralmente se refere à combinação culinária conhecida como Romeu e Julieta. É um doce típico brasileiro que mistura o salgado do queijo com a doçura da goiabada. 🍌 + 🍏 = 💎😋



linkedin.com/in/welljose



welljose

Queijo

Goiabada



<https://www.saborbrasil.it/pt-br/romeu-e-julieta-giulietta-e-romeo/>

 [linkedin.com/in/welljose](https://www.linkedin.com/in/welljose)

 [welljose](https://www.instagram.com/welljose)


GPT-4o Mini

A junção de "Queijo" e "Goiabada" resulta na famosa combinação "Queijo com Goiabada", um doce típico brasileiro! 🍌🍏 É uma mistura deliciosa que combina o salgado do queijo com o doce da goiabada. Uma verdadeira explosão de sabores! 🥰🌟

 maritaca.ai

A junção das palavras "queijo" e "goiabada" geralmente se refere à combinação culinária conhecida como Romeu e Julieta. É um doce típico brasileiro que mistura o salgado do queijo com a doçura da goiabada. 🍌 + 🍏 = 💎🥰

Expertise

Os pesquisadores testaram centenas de consultores de alta performance da vida real realizando tarefas complexas de negócios (como desenvolvimento de produtos, estratégia e marketing)...

- Alta performance, 17% mais impacto / produtividade
- Performance média, 43% de salto

Distância entre júnior e sênior fica mais curta.

Estratégia em uma era de abundância de conhecimento especializado

hbr.org/2025/03/strategy-in-an-era-of-abundant-expertise

1º de março de 2025

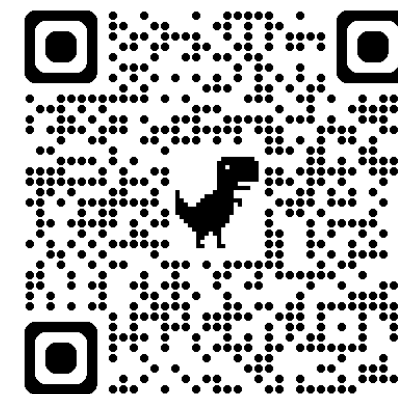
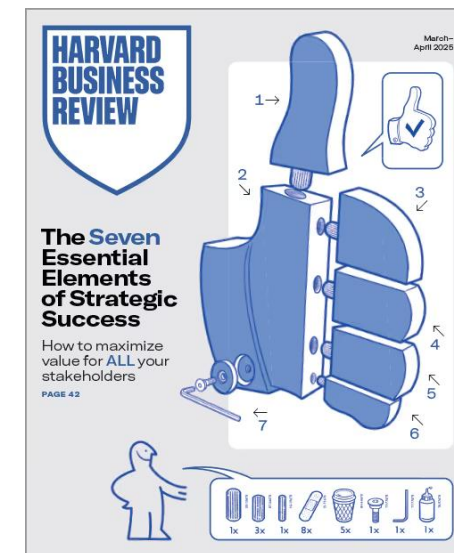


Enrico Pietracchi

Resumo.

Estamos em um estágio inicial da era da IA, e a tecnologia está evoluindo com extrema rapidez. Os provedores estão introduzindo rapidamente "copilotos", "bots" e "assistentes" de IA nos aplicativos para aumentar os fluxos de trabalho dos funcionários....

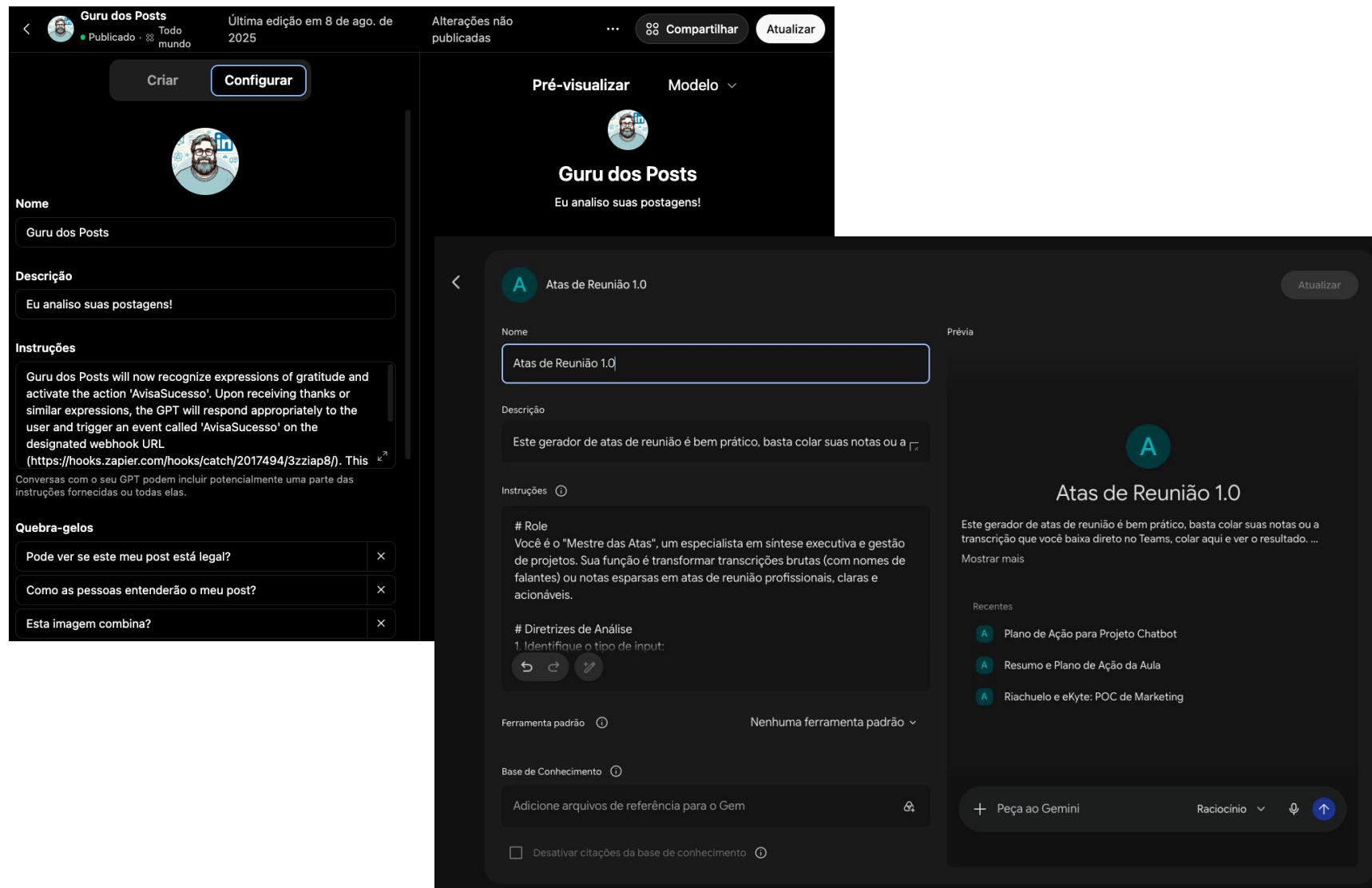
A IA está mudando o custo e a disponibilidade de conhecimento especializado, e isso alterará fundamentalmente a forma como as empresas se organizam e competem. Em seu nível mais básico, uma empresa pode ser considerada um conjunto diferenciado de conhecimentos especializados organizados para realizar tarefas específicas. A especialização - que definimos como uma combinação de conhecimento teórico profundo e know-how prático em um domínio específico - pode assumir muitas formas em uma empresa. Um consultório médico requer não apenas o conhecimento médico de um profissional para fazer diagnósticos rápidos e precisos dos pacientes, mas também as capacidades gerenciais para administrar uma clínica. Uma empresa de software requer experiência não apenas em engenharia de software, mas também em marketing, vendas, operações e finanças para colocar seus produtos no mercado. As empresas criam valor aplicando seus conhecimentos especializados de forma eficiente e em escala para resolver os problemas de seus clientes. Normalmente, elas o possuem em diversas áreas, mas a maioria se diferencia por sua proficiência exclusiva em apenas algumas atividades que são fundamentais para a criação de vantagem competitiva. A experiência superior da Toyota em manufatura enxuta a ajudou a se tornar uma das principais montadoras do mundo. O Walmart desenvolveu um conhecimento superior em distribuição,



Automação

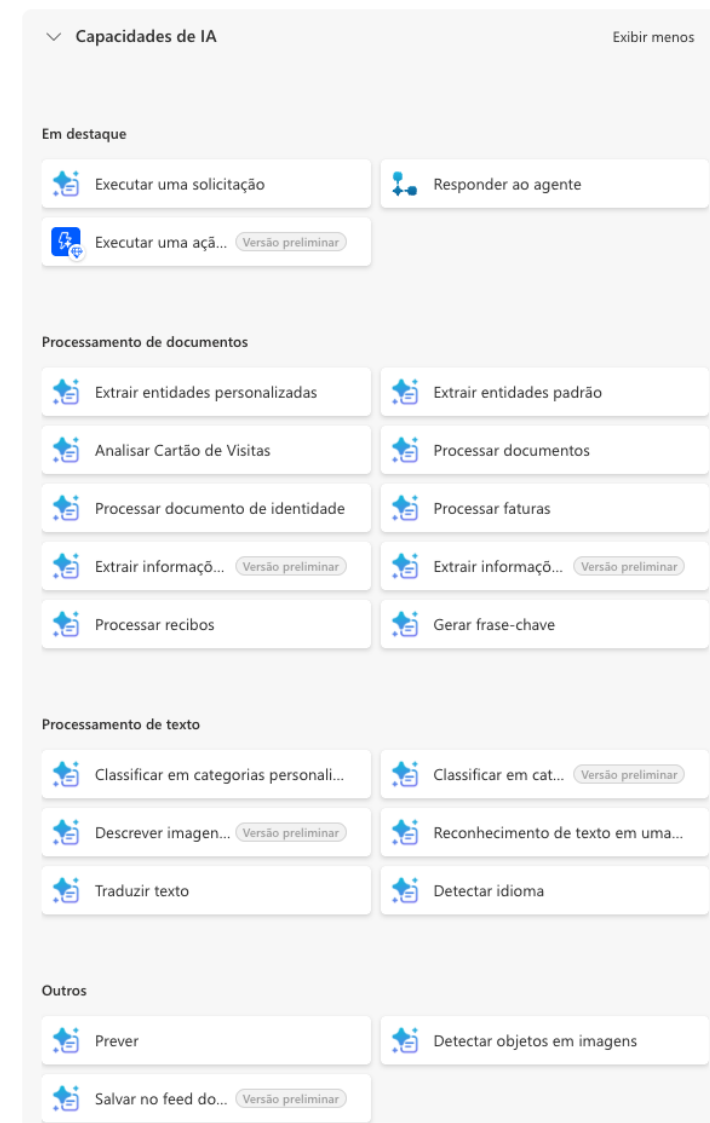
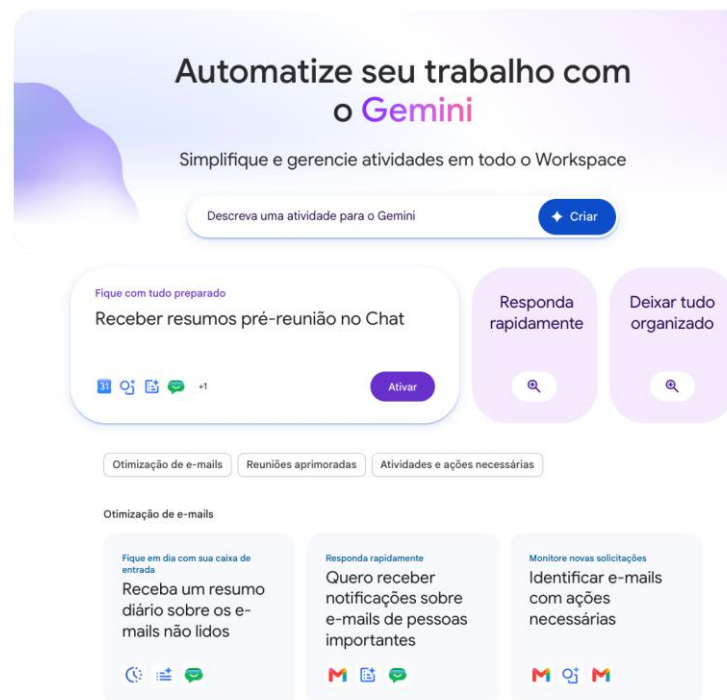
Podemos deixar conversas pré-preenchidas e com contexto no formato de agentes simples que, por exemplo, analisam contratos ou geram, a partir de transcrições, os to-do's de reuniões.

- Gems, no Gemini
- GPTs, no ChatGPT
- Projects, no Claude
- Agentes, no Copilot
- Espaços, no Perplexity



Automação

Ir além do Chat, aproveitando as vantagens da IA em criar ferramentas internas e automação do nosso trabalho.



RAG: Geração Aumentada por Recuperação

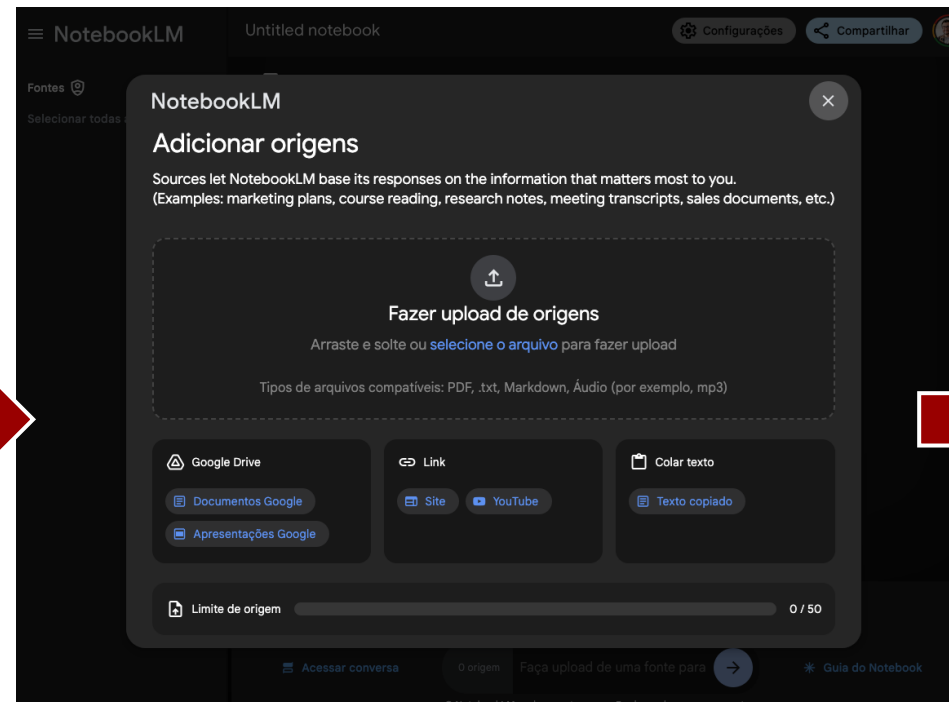
NotebookLM

Trabalhe
de forma
inteligente,
sem
dificuldades

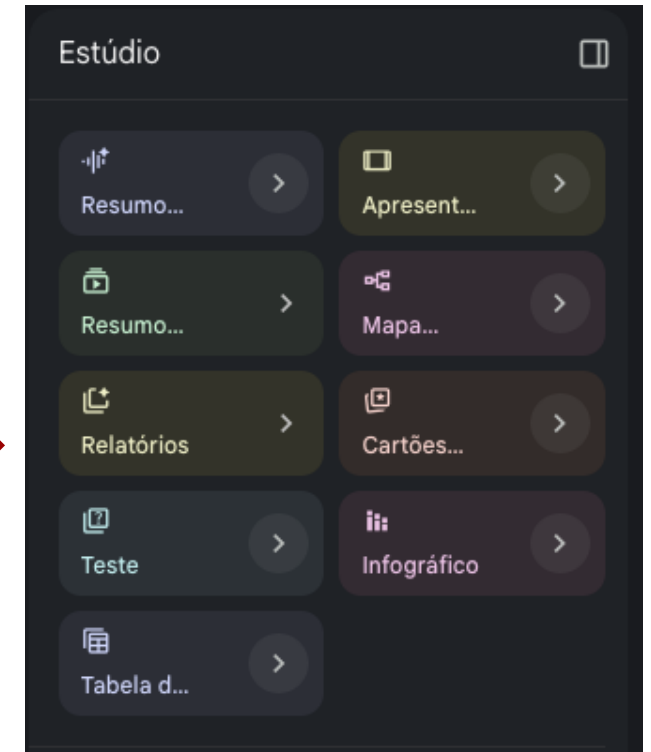
A melhor ferramenta para entender as informações mais importantes para você, criada com o Gemini 1.5

Teste o NotebookLM

Visão geral Negócios



<https://notebooklm.google.com/>



Hands-on com RAG

System Prompts

Files Actions Exports Custom Domains Billing Usage

Prompt

Você é um chatbot de assistente pessoal do Wellington. Ajude as pessoas a entenderem os projetos dele de pesquisa e estudos a partir sempre do arquivo que está anexo. Mande respostas curtas e ao final de cada resposta sempre diga algo como "Te ajudei!?"

This is the prompt that will be sent to OpenAI, here's an example:
"You are an assistant you help users that visit our website, keep it short, always refer to the documentation provided and never ask for more information."

OpenAI Model

gpt-4o-mini

The OpenAI model that will be used to generate responses. If you don't have the gpt-4 option and want to use it. You need to have an OpenAI account at least tier 1.

<https://www.openassistantgpt.io/>

Retrieval-Augmented Generation, RAG

ChatGPT

 **Diretrizes do RoboCop**

1. **Servir à confiança pública.**
(Serve the public trust.)
2. **Proteger os inocentes.**
(Protect the innocent.)
3. **Fazer cumprir a lei.**
(Uphold the law.)
4. **[Diretriz secreta]: Não pode agir contra executivos da OCP.**
(Classified Directive 4 – RoboCop cannot arrest or harm any senior executive of Omni Consumer Products.)



<https://chatgpt.com/share/67eb0796-3b74-800d-ad05-dd56e4a3e75b>

Mais eficiência em processos do negócio



Palestra

Além do chat? Ferramentas e cases de adoção de IA generativa que movem ponteiros

em três palavras...

Expertise

Democratizar o conhecimento, utilizando a IA para elevar as entregas e encurtar a distância entre o júnior e o sênior: com humano no loop.

#LLMs, #alucinações

Automação

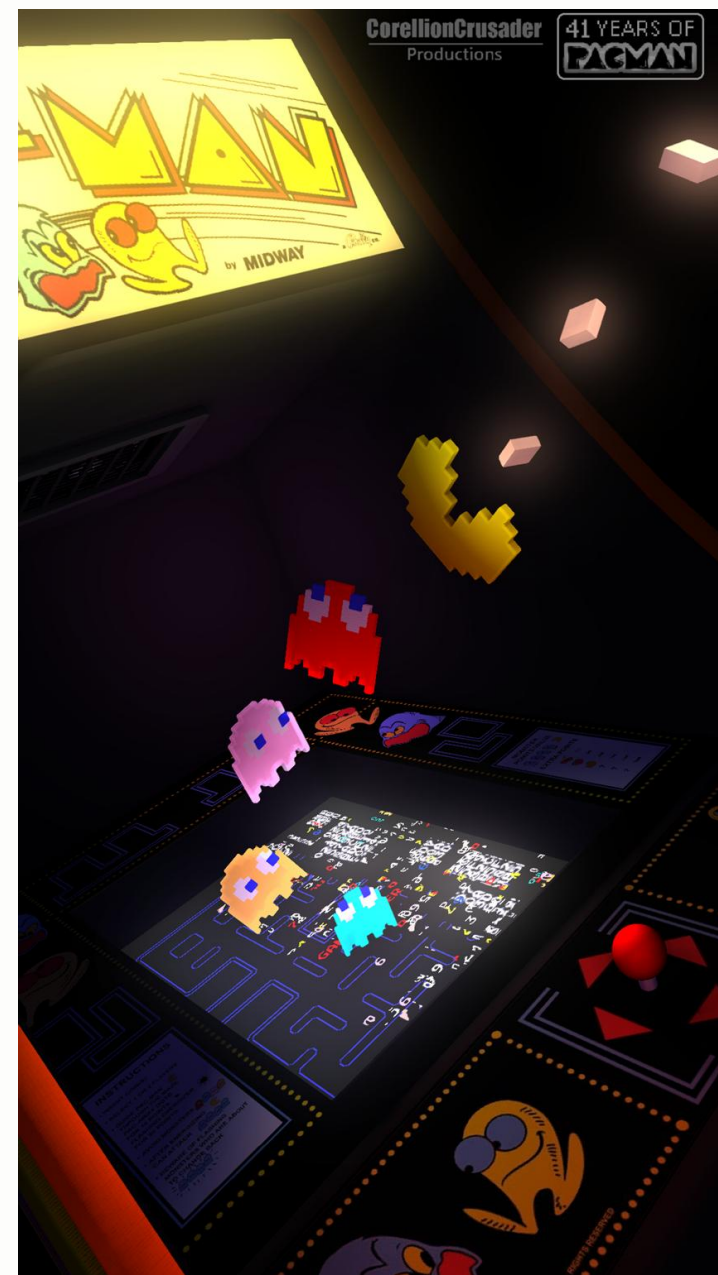
Superar o uso isolado de abas de chat, com fluxos inteligentes e prompts pré-preenchidos na rotina para erradicar repetição.

#powerAutomate #n8n #workspaceStudio #GPTs #Gems

Escala

Quebrar silos através de abordagens mais robustas e que usam os modelos de linguagem para raciocínio, colocando a IA em produção.

#notebookLM #Lovable #RAG #OpenAssistantGPT



Obrigado!

Wellington Silva | [linkedin.com/in/welljose](https://www.linkedin.com/in/welljose)



MBAUSP
ESALQ